

Описание исходного кода (C++)

Структура проекта

main.cpp	- Основная программа
imu_data.h	- Структура данных IMU
calculator.h	- Фильтры сглаживания и расчёт углов
file_utils.h	- Утилиты для работы с файлами

main.cpp

Основная программа обработки данных IMU (инерциального измерительного модуля) и вычисления углов ориентации.

Функционал

1. Автоматическое обнаружение файлов

- Рекурсивный поиск `IMU.txt` и `Nav.dat` в текущей директории и поддиректориях

2. Чтение параметров из Nav.dat

- Широта местности (для расчёта ускорения свободного падения `g`)
- Время отсечки `Tnav cutoff` (ограничение временного диапазона данных)

3. Чтение данных из IMU.txt

- Парсинг CSV: время, акселерометр (`ax`, `ay`, `az`), гироскоп (`wx`, `wy`, `wz`)
- Фильтрация по времени (до `tnavCutoff`)

4. Сглаживание данных

- Выбор метода через `#define USE_GAUSSIAN` :
 - `0` — Boxcar (скользящее среднее)
 - `1` — Gaussian (гауссово взвешенное)
 - `2` — Progressive (расширяющееся среднее)
- Применение к 6 каналам: `ax`, `ay`, `az`, `wx`, `wy`, `wz`

5. Расчёт углов

- Pitch, Roll, Yaw для сырых и сглаженных данных
- Конвертация в угловые минуты (arcminutes)

6. Вывод результатов

- Таблица в консоль (первые 20 строк)
- Сохранение полного набора данных в `output.txt`

Использование

```
# Компиляция
g++ -std=c++17 -O2 -o process.exe main.cpp

# Запуск (из папки с данными)
./process.exe
```

Формат выходного файла (output.txt)

```
Time Ax Ay Az Wx Wy Wz Pitch_raw Roll_raw Yaw_raw Ax_sm Ay_sm Az_sm Wx_sm W
s m/s2 m/s2 m/s2 deg/s deg/s deg/s rad rad rad m/s2 m/s2 m/s2 deg/s deg/s d
```

imu_data.h

Определяет структуру `ImuData` для хранения данных IMU.

Структура ImuData

Поле	Тип	Описание
<code>time</code>	<code>double</code>	Временная метка (с)
<code>ax, ay, az</code>	<code>double</code>	Показания акселерометра (м/с ²)
<code>wx, wy, wz</code>	<code>double</code>	Показания гироскопа (°/с или рад/с)
<code>pitch, roll, yaw</code>	<code>double</code>	Вычисленные углы (рад)

Методы

- `clear()` — обнуление всех полей
- `parseFromString(line)` — парсинг строки CSV в структуру

calculator.h

Содержит функции сглаживания и расчёта углов.

Константы

Константа	Значение	Описание
<code>G_CONST</code>	6.67430×10^{-11}	Гравитационная постоянная
<code>EARTH_MASS</code>	5.97219×10^{24}	Масса Земли (кг)
<code>EARTH_RADIUS</code>	6371000	Радиус Земли (м)
<code>EARTH_OMEGA</code>	7.292115×10^{-5}	Угловая скорость вращения Земли (рад/с)

Функции

`calculateGravity(latitude_rad)`

Вычисляет ускорение свободного падения с учётом широты и центробежной силы.

`movingAverage(in, out, win)`

Воксар-фильтр — скользящее среднее с окном `win`.

- Сложность: $O(n)$
- Граничное условие: отражение (mirror padding)

`gaussianKernel(win)`

Создаёт гауссово ядро для свёртки.

- $\sigma = \text{win}/6$ ($\pm 3\sigma$ укладывается в окно)
- Нормализация: сумма весов = 1

`gaussianFilter(in, out, kernel)`

Гауссово сглаживание — взвешенная свёртка с гауссовым ядром.

- Сложность: $O(n \times \text{win})$
- Граничное условие: отражение

`progressiveMean(in, out)`

Progressive-фильтр — расширяющееся среднее.

- На каждом шаге i используется среднее всех элементов $[0...i]$
- Сложность: $O(n)$
- Максимальная гладкость, но медленная сходимость в начале

hybridSmooth(in, out, win)

Гибридный фильтр — комбинация Voxcar и Progressive.

- Первые `win` отсчётов: Voxcar
- От `win` до `2×win` : линейная интерполяция
- После `2×win` : Progressive

calculateAngles(data, g)

Вычисляет углы по данным акселерометра и гироскопа:

- `pitch = asin(ax / g)`
- `roll = atan2(-az, ay)`
- `yaw = atan2(wz, wx)`

file_utils.h

Утилиты для работы с файловой системой.

Функции

Функция	Описание
<code>fileExists(path)</code>	Проверка существования файла
<code>skipLines(file, count)</code>	Пропуск строк в потоке
<code>readLatitudeFromNav(folder)</code>	Чтение широты из Nav.dat (6-я колонка, 3-я строка)
<code>readTnavCutoff(folder)</code>	Чтение времени отсечки Tnav из Nav.dat
<code>findFile(filename)</code>	Рекурсивный поиск файла в директории
<code>printError(message)</code>	Вывод сообщения об ошибке
<code>printStatus(message)</code>	Вывод статусного сообщения